

Тема 15. Технология виртуальных локальных сетей – VLAN

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Важным свойством коммутатора локальной сети является способность контролировать передачу кадров между сегментами сети. По различным причинам (соблюдение прав доступа, политика безопасности и т. д.) некоторые кадры не всегда следует передавать по адресу назначения.

Такого типа ограничения можно реализовать с помощью пользовательских фильтров. Однако пользовательский фильтр может запретить коммутатору передачу кадров только по конкретным адресам, а широковещательный трафик он обязан передать всем сегментам сети. Так требует алгоритм его работы. Поэтому сети, созданные на основе коммутаторов, иногда называют плоскими — из-за отсутствия барьеров на пути широковещательного трафика. Технология виртуальных локальных сетей позволяет преодолеть указанное ограничение.

Виртуальной локальной сетью (Virtual LAN, VLAN) называется группа узлов сети, трафик которой, в том числе широковещательный, на канальном уровне полностью изолирован от трафика других узлов.

Передача кадров между разными виртуальными сетями невозможна независимо от типа адреса — уникального, группового или широковещательного. Внутри виртуальной сети кадры передаются по технологии коммутации, - на порт, который связан с адресом назначения кадра.

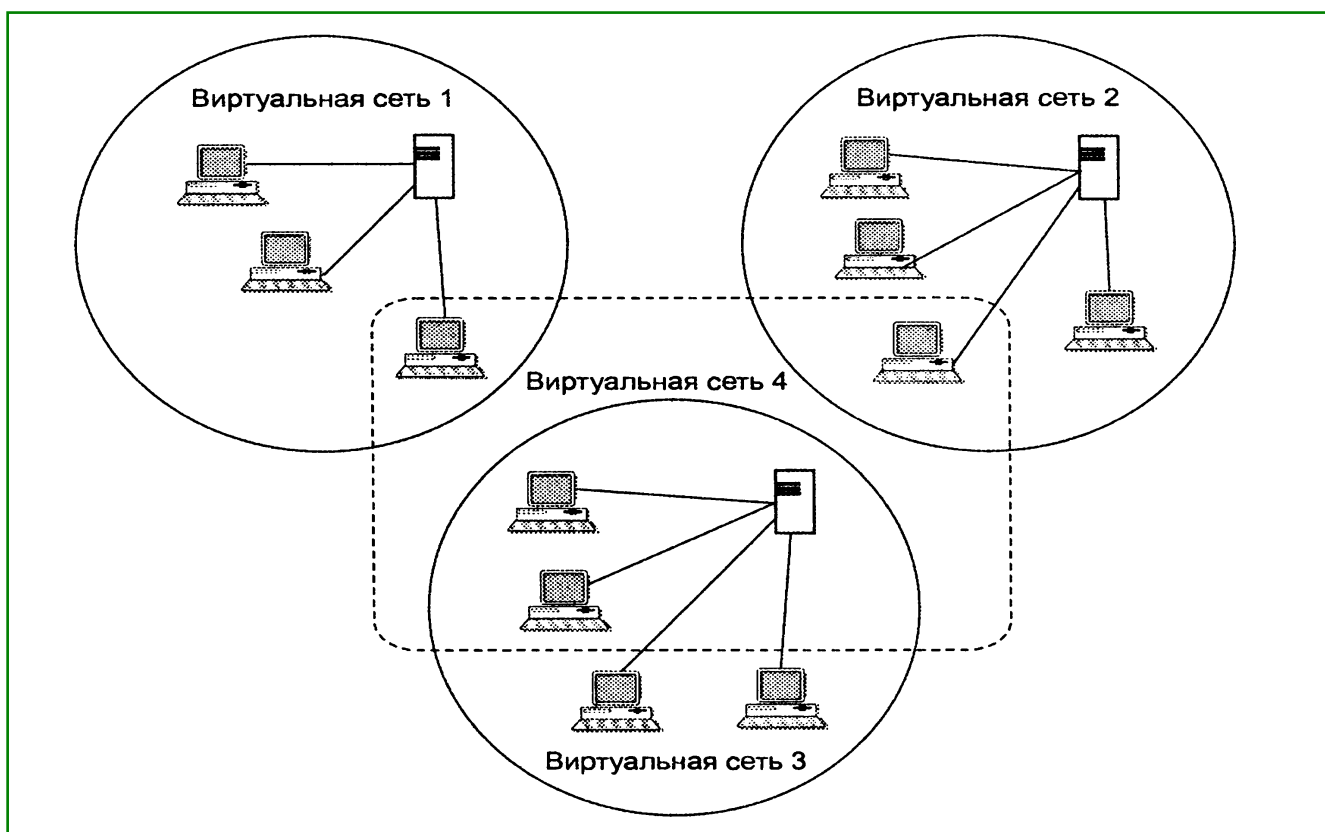


Рисунок 15.1 Виртуальные локальные сети

- *Виртуальные локальные сети могут перекрываться, если один или несколько компьютеров входят в состав более чем одной виртуальной сети. На Рисунок 15.1 сервер электронной почты входит в состав виртуальных сетей 3 и 4. Это означает, что его кадры передаются коммутаторами всем компьютерам, входящим в эти сети. Если же какой-то компьютер входит в состав только виртуальной сети 3, то его кадры до сети 4 доходить не будут, но он может взаимодействовать с компьютерами сети 4 через общий почтовый сервер. Такая схема не полностью защищает виртуальные сети друг от друга — так, широковещательный шторм, возникший на сервере электронной почты, затопит и сеть 3, и сеть 4.*
- Говорят, что виртуальная сеть образует домен широковещательного трафика, по аналогии с доменом коллизий, который образуется повторителями сетей Ethernet.
- До появления технологии VLAN для создания отдельной сети использовались либо физически изолированные сегменты коаксиального кабеля, либо несвязанные между собой сегменты, построенные на повторителях и мостах. Затем эти сети связывались **маршрутизаторами** в единую составную сеть (Рисунок 15.2).

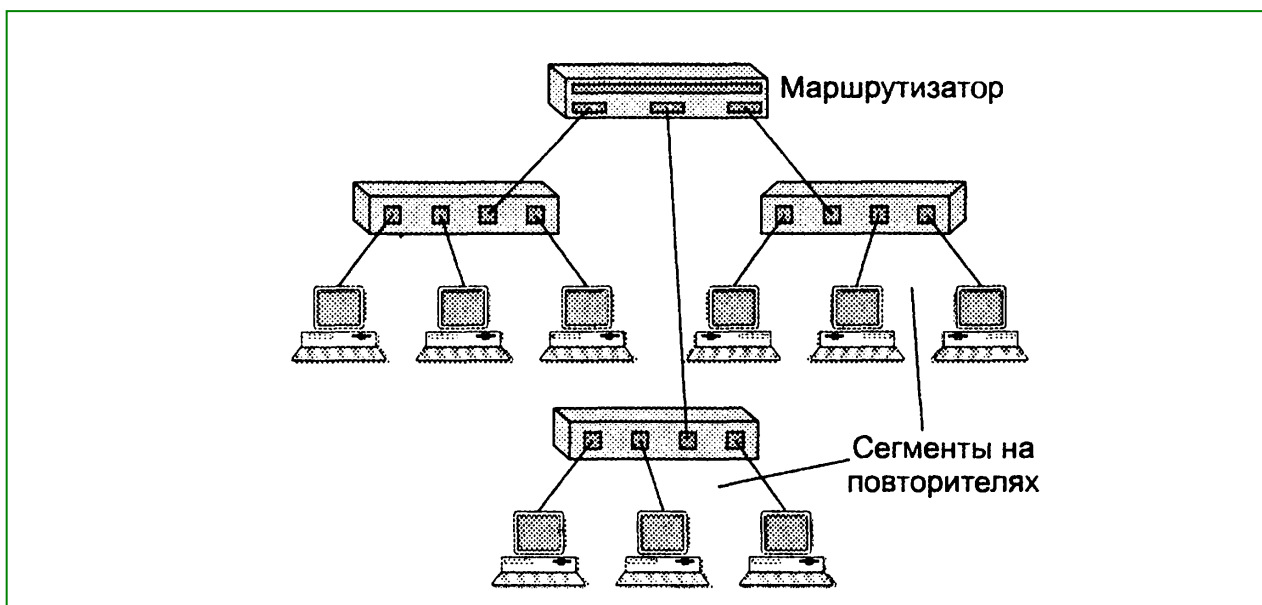


Рисунок 15.2. Составная сеть, состоящая из сетей, построенных на основе повторителей

Назначение VLAN в том, что она позволяет создавать полностью изолированные сегменты сети на канальном уровне путем логического конфигурирования коммутаторов, не прибегая к изменению физической структуры, изолируя нежелательный трафик: *потоки широковещательных или ошибочных кадров, которые способны периодически «затапливать» всю сеть через прозрачные для них коммутаторы, приводя ее в неработоспособное состояние.*

Сегодня считается очевидным, что любая крупная сеть должна включать маршрутизаторы, которые уже на сетевом уровне способны избирательно

пропустить трафик из одной изолированной сети в другую и при этом фильтруя широковещательный трафик.

В обычной сети без VLAN:

При изменении состава сегментов (переход пользователя в другую сеть, дробление крупных сегментов) требуется создание новых физических линий, т.е. много физической работы, к тому же высока вероятность ошибки.

При построении сети – концентратор-маршрутизатор передача данных между сегментами ложится на маршрутизаторы, а коммутаторы со своей высокой производительностью остаются «не у дел». Что приводит в конечном итоге к снижению производительности сети.

Для связи виртуальных сетей в общую сеть требуется привлечение сетевого уровня. Он может быть реализован в отдельном маршрутизаторе, а может работать и в составе программного обеспечения коммутатора, который тогда становится комбинированным устройством — так называемым коммутатором 3-го уровня.

Технология виртуальных сетей была стандартизирована в 1998 году стандарт IEEE 802.1Q, который определяет базовые правила построения виртуальных локальных сетей, не зависящие от протокола канального уровня, поддерживаемого коммутатором.

При создании виртуальных сетей на основе одного коммутатора обычно используется механизм группирования портов коммутатора (рис. 4-16.3).

При этом каждый порт приписывается той или иной виртуальной сети. Кадр, пришедший от порта, принадлежащего, например, виртуальной сети 1, никогда не будет передан порту, который не принадлежит этой виртуальной сети. Порт можно приписать нескольким виртуальным сетям, хотя на практике так делают редко – пропадает эффект полной изоляции сетей. (Рисунок 15.3)

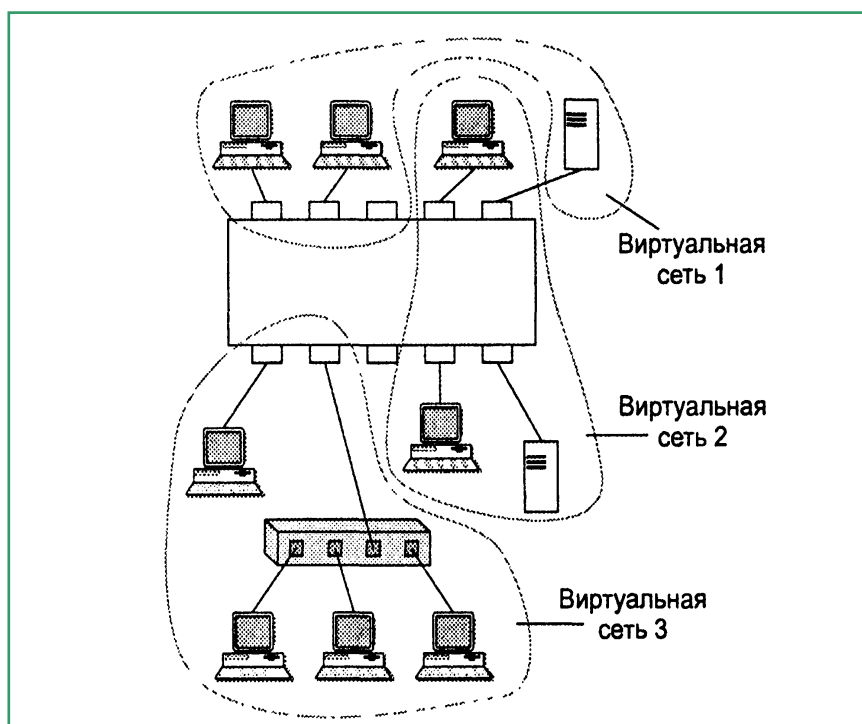


Рисунок 15.3. Виртуальные сети, построенные на одном коммутаторе

Создание виртуальных сетей путем группирования портов не требует от администратора большого объема ручной работы — достаточно каждый порт приписать к одной из нескольких заранее поименованных виртуальных сетей. Обычно такая операция выполняется с помощью специальной программы, прилагаемой к коммутатору.

Второй способ образования виртуальных сетей основан на группировании MAC-адресов. Каждый MAC-адрес, который изучен коммутатором, приписывается той или иной виртуальной сети. При существовании в сети множества узлов этот способ требует от администратора выполнения большого количества ручных операций. Однако при построении виртуальных сетей на основе нескольких коммутаторов он оказывается более гибким, чем группирование портов. (Рисунок 15.4.)

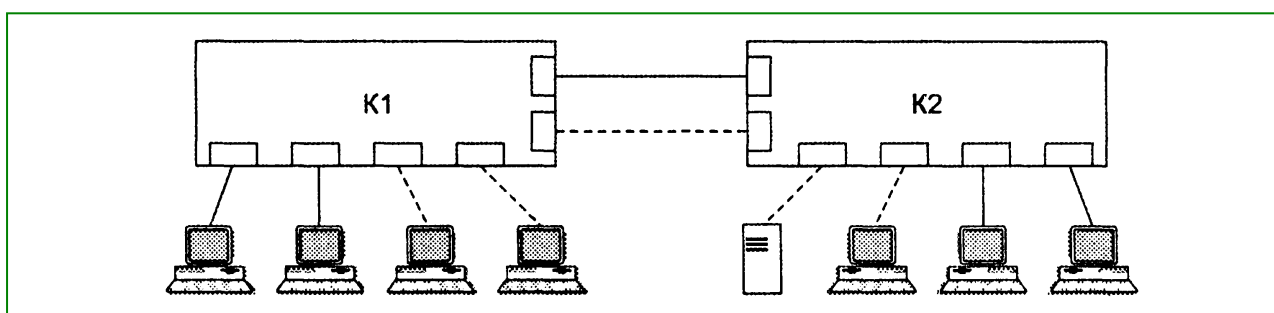


Рисунок 15.4. Построение виртуальных сетей на нескольких коммутаторах с группированием портов.

Группирование MAC-адресов в виртуальную сеть на каждом коммутаторе избавляет от необходимости связывать их по нескольким портам, поскольку в этом случае MAC-адрес является меткой виртуальной сети. Однако этот способ требует выполнения большого количества ручных операций по маркировке MAC-адресов на каждом коммутаторе сети.

При создании виртуальных сетей на основе нескольких коммутаторов, поддерживающих технику группирования портов., если узлы какой-либо виртуальной сети подключены к разным коммутаторам, то для подключения каждой такой сети на коммутаторах должна быть выделена специальная пара портов. (Рис.4-16.4). Иначе, если коммутаторы будут связаны только одной парой портов, информация о принадлежности кадра той или иной виртуальной сети будет утеряна.

Таким образом, коммутаторы с группированием портов требуют для своего соединения столько портов, сколько виртуальных сетей они поддерживают. Порты и кабели используются при таком способе очень расточительно. Кроме того, при соединении виртуальных сетей через маршрутизатор для каждой виртуальной сети выделяется отдельный кабель и отдельный порт маршрутизатора, что также приводит к большим накладным расходам.

Существуют и другие методы построения VLAN, в которых используются имеющиеся или дополнительные поля кадра для сохранения информации о принадлежности кадра той или иной виртуальной локальной сети.

Дополнительное поле с пометкой о номере виртуальной сети используется только тогда, когда кадр передается от коммутатора к коммутатору, а при передаче кадра конечному узлу оно обычно удаляется. При этом модифицируется протокол взаимодействия «коммутатор-коммутатор», а программное и аппаратное обеспечение конечных узлов остается неизменным..

В стандарте IEEE 802.1Q для хранения номера виртуальной сети предусмотрен дополнительный заголовок в 2 байта, который этот протокол делит с протоколом 802.1p. Помимо 3 бит для хранения приоритета кадра, описанных стандартом 802.1p, в этом заголовке 12 бит используются для хранения номера виртуальной сети, к которой принадлежит кадр.

Номер виртуальной сети из 12 бит, называется тегом виртуальной сети. Тег виртуальной сети, позволяет коммутаторам разных производителей создавать до 4096 общих виртуальных сетей.

Кадр с такой информацией называют «помеченным». Длина помеченного кадра Ethernet увеличивается на 4 байта, так как помимо 2 байт собственно тега добавляются еще 2 байта. Структура помеченного кадра Ethernet показана на рис. 4-16.5. При добавлении заголовка 802.1p/Q поле данных уменьшается на 2 байта .

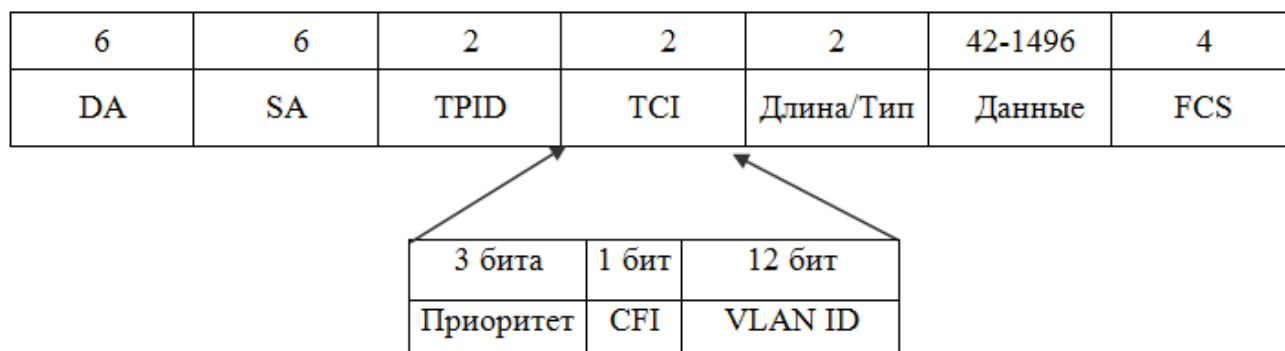


Рисунок 15.5 Структура помеченного кадра Ethernet

TPID: (ETPID) Идентификатор тегового протокола Ethernet (Ethernet-coded Tag protocol Identifier). Это поле имеет значение 81-00 TPID идентифицирует принадлежность данного кадра к стандарту 802.1Q и имеет значение 81-00. Если кадр имеет идентификатор EtherType, равный 81-00, то этот кадр несет нагрузку IEEE-802.1Q/802.1P. TCI содержит три поля. Рисунок 15.5

При использовании стандарта Ethernet II 802.1Q вставляет тег перед полем "Тип протокола". Так как фрейм изменился, пересчитывается контрольная сумма.

- **Priority:** Первые три бита TCI используются под приоритет. Возможно восемь значений (2^3) приоритета. IEEE 802.1P работает именно с этими 3 битами приоритета.
- **CFI:** Canonical Format Indicator однобитовый флаг, который всегда равен 0 для кадров Ethernet. CFI зарезервирован для обозначения кадров сетей других типов (Token Ring, FDDI), передаваемых по магистрали Ethernet.

- **VID:** VLAN ID - идентификатор VLAN, который используется в стандарте 802.1Q. Это поле состоит из 12 бит и позволяет закодировать 4096 (2^{12}) VLANов. Из 4096 возможных значений VID равное 0 и 4095 (FFF) зарезервированы, поэтому максимальное количество VLAN, которые работают в сети, равно 4094. VID = 0 определяет, что данный кадр не несет информации о VLAN, а несет только информацию о приоритете. VID = 4095 в оборудовании ZyXEL используется для внутренней коммутации (например, в DSLAM).

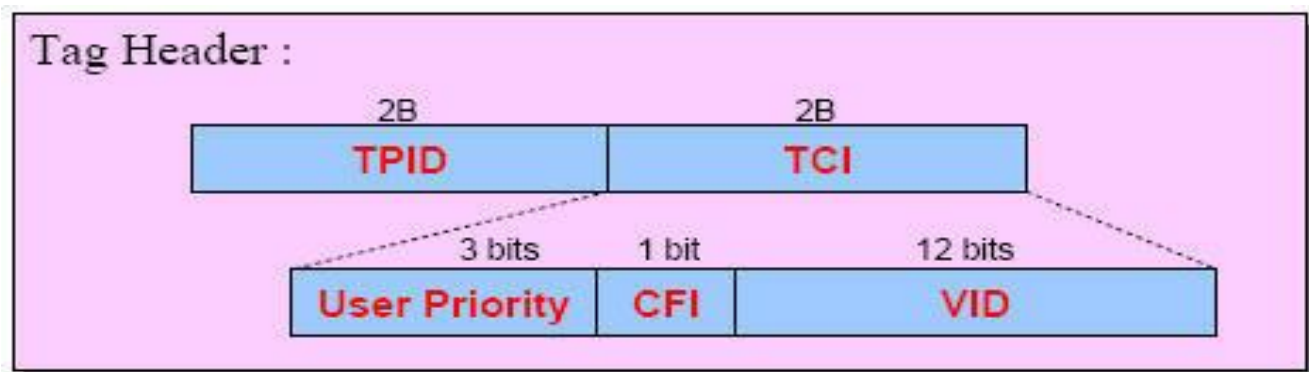
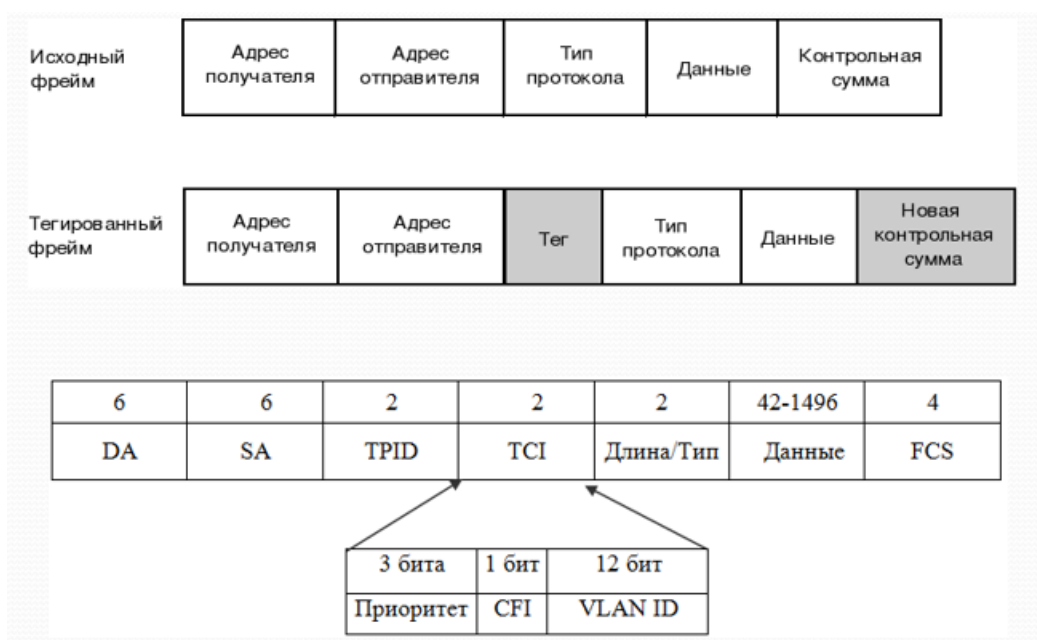


Рисунок 15.5 Структура помеченного кадра Ethernet

Введение стандарта 802.1Q позволило производителям оборудования преодолеть различия в фирменных реализациях VLAN и добиться совместимости при построении виртуальных локальных сетей. Поддерживают технику VLAN как производители коммутаторов, так и сетевых адаптеров. В последнем случае сетевой адаптер может генерировать и принимать помеченные кадры Ethernet, содержащие поле тега виртуальной сети. Если сетевой адаптер генерирует помеченные кадры, то тем самым он определяет их принадлежность к той или иной виртуальной локальной сети, поэтому коммутатор должен обрабатывать их соответствующим образом, то есть передавать или не передавать на выходной порт в зависимости от принадлежности порта. Драйвер сетевого адаптера может

получить номер своей (или своих) виртуальной локальной сети путем ручного конфигурирования либо от некоторого приложения, работающего на данном узле или на одном из серверов сети.

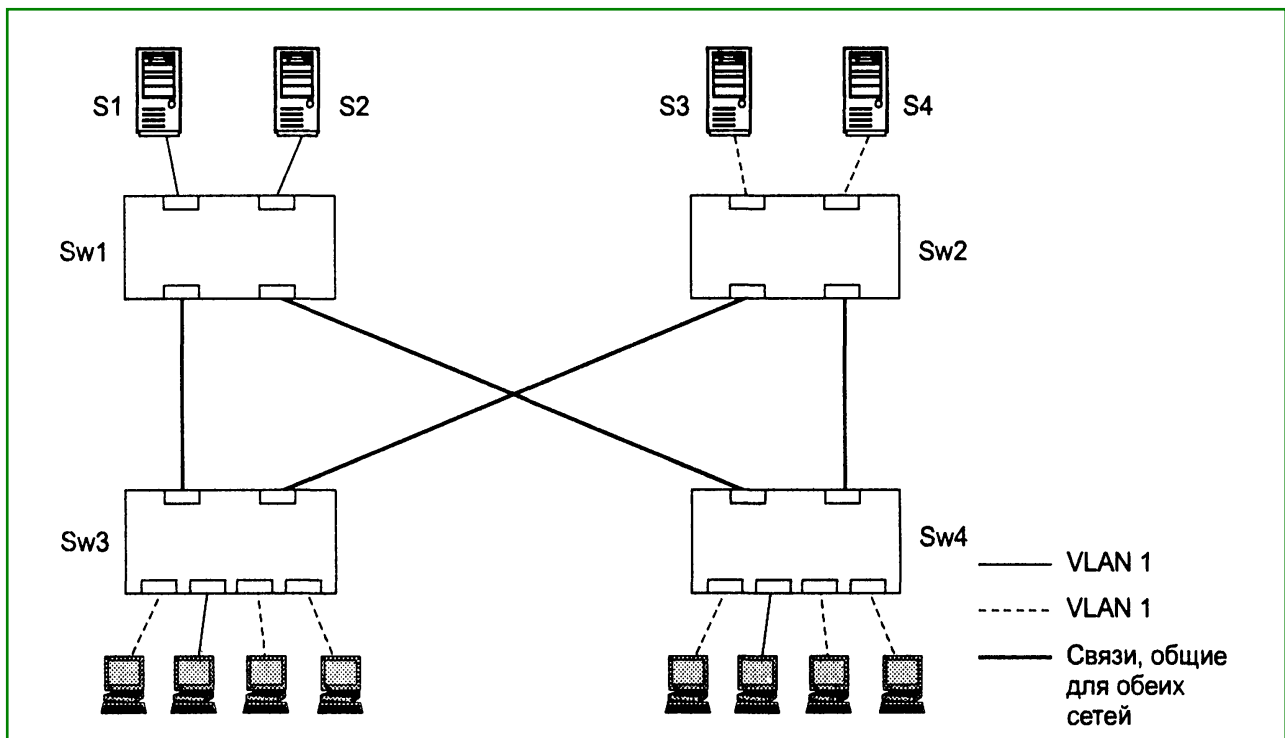


Рисунок 15.6. Сети с VLAN и избыточные связи

Существование виртуальных локальных сетей в сети влияет на выбор активной топологии покрывающего дерева.

Качество обслуживания в виртуальных сетях

Коммутаторы локальных сетей поддерживают практически все механизмы QoS, но каждая же конкретная модель коммутатора может быть наделена только определенным набором механизмов поддержания параметров QoS или же не иметь их вовсе. Как правило, коммутаторы рабочих групп средств QoS не поддерживают, в то время как для магистральных коммутаторов эта поддержка является обязательной.

Классификация трафика. Коммутаторы локальных сетей являются устройствами второго уровня, которые анализируют заголовки только протоколов канального уровня.

Поэтому некоторые коммутаторы, не поддерживая протоколы верхних уровней в полном объеме (например, не применяя протокол IP для продвижения пакетов), выполняют классификацию на основе признаков, содержащихся в заголовках пакетов этих протоколов — IP-адресах и портах TCP/UDP.

Маркирование трафика обычно выполняется на границе сети, а затем его результаты используются во всех промежуточных устройствах сети. В кадре Ethernet 802.3 отсутствует поле, в которое можно было бы поместить результат маркировки трафика. Однако этот недостаток исправляет спецификация 802.1p, в

которой имеются три бита дополнительного заголовка 802.1Q/p для хранения приоритета кадра.

Фактически эти три бита используются для хранения признака одного из восьми классов трафика. Именно так трактует это поле стандарт 802.1D-1998, куда вошла спецификация 802.1p. Согласно стандарта 802.1D-1998 трафик локальных сетей рекомендуется разделить на семь классов, которые представлены в Таблице 15.1.

Таблице 15.1 Типы трафика в локальной сети.

Приоритет	Обозначение	Тип трафика
1	BK	Фоновый трафик
2	-	Экономный трафик
0 (вариант по умолчанию)	BE	Трафик, передаваемый с максимальными усилиями («по возможности»)
3	EE	Приоритетный трафик
4	CL	Контролируемый трафик
5	VI	Видео (задержка и джиттер менее 100 мс)
6	VO	Голос (задержка и джиттер менее 10 мс)
7	NC	Управление сетью

Фоновый трафик — это наименее чувствительный к задержкам трафик, например трафик резервного копирования, источник которого может передавать большие объемы данных, поэтому его целесообразно выделить в особый класс, чтобы он не замедлял обработку других типов трафика.

Классы трафика BE (Best Effort), EE (Excellent Effort) и CE (Controlled Effort) не являются классами реального времени, то есть не предъявляют жестких требований к предельным уровням задержек. Однако для этих классов желательно обеспечение некоторого минимального уровня пропускной способности. Обслуживание этих классов целесообразно проводить с помощью механизма взвешенных очередей.

Трафики видео, голоса и управления сетью чувствительны к задержкам, в таблице приведены рекомендуемые значения пороговых величин задержек. Их обслуживание целесообразно проводить с помощью приоритетных очередей. Трафику управления сетью дается высший приоритет при обслуживании, так как от своевременного принятия решения и доставки управляющей информации сетевым устройствам зависят любые характеристики сети.

Управление очередями. Коммутатор, поддерживающий параметры QoS, позволяет использовать несколько очередей для дифференцированной обработки классов трафика. Очереди могут обслуживаться в соответствии с алгоритмом приоритетной обработки, взвешенного обслуживания или на основе комбинации этих алгоритмов.

Коммутатор обычно поддерживает некоторое максимальное количество очередей, которое может оказаться меньше, чем требуемое число классов трафика.

В этой ситуации несколько классов будут обслуживаться одной очередью, то есть фактически сольются в один класс стандарт 802.1D-1998.

При существовании только одной очереди в сети существует только один класс трафика – BE (Best Effort). Качество его обслуживания невозможно улучшить за счет управления очередями, хотя остаются такие возможности, как обратная связь и резервирование полосы пропускания.

Таблица 15.2. Классы трафика и количество очередей

Число очередей	Класс трафика						
1	BE						
2	BE			VO			
3	BE			CL		VO	
4	BK	BE		CL		VO	
5	BK	BE		CL	VI	VO	
6	BK	BE	EE	CL	VI	VO	
7	BK	BE	EE	CL	VI	VO	NC
8	BK	BE	EE	CL	VI	VO	NC

Ограничения мостов и коммутаторов

Применение коммутаторов позволяет преодолеть ограничения, свойственные сетям с разделяемой средой. *Коммутируемые локальные сети могут покрывать значительные территории, плавно переходя в сети мегаполисов; они могут состоять из сегментов различной пропускной способности, образуя сети с очень высокой производительностью; они могут использовать альтернативные маршруты для повышения надежности и производительности.* Однако построение сложных сетей только на основе повторителей, мостов и коммутаторов, то есть без применения устройств сетевого уровня, имеет существенные ограничения.

Серьезные ограничения по-прежнему накладываются на топологию коммутируемой локальной сети. Требование отсутствия петель преодолевается с помощью техники STA и агрегирования каналов только частично. Действительно, STA не позволяет использовать все альтернативные маршруты для передачи пользовательского трафика, а агрегирование каналов разрешает так делать только на участке сети между двумя соседними коммутаторами. Подобные ограничения не позволяют применять многие эффективные топологии, которые могли бы использоваться для передачи трафика.

Логические сегменты сети, расположенные между коммутаторами, слабо изолированы друг от друга, а именно не защищены от так называемых широковещательных штормов. Использование же механизма виртуальных сетей, реализованного во многих коммутаторах, хотя и позволяет достаточно гибко создавать изолированные по трафику группы станций, но при этом изолирует их полностью, то есть так, что узлы одной виртуальной сети не могут взаимодействовать с узлами другой виртуальной сети.

В сетях, построенных на основе мостов и коммутаторов, достаточно сложно решается задача фильтрации трафика на основе данных, содержащихся в пакете. В

таких сетях фильтрации выполняется только с помощью пользовательских фильтров, для создания которых администратору приходится иметь дело с двоичным представлением содержимого пакетов.

Реализация транспортной подсистемы только средствами физического и канального уровней приводит к недостаточно гибкой, одноуровневой системе адресации: в качестве адреса назначения используется MAC-адрес, жестко связанный с сетевым адаптером

У коммутаторов ограничены возможности по трансляции протоколов при создании гетерогенной сети. Они не могут транслировать WAN-протоколы в LAN-протоколы из-за различий в системе адресации этих сетей, а также различных значений максимального размера поля данных.

Наличие серьезных ограничений у протоколов канального уровня показывает, что построение на основе средств этого уровня больших неоднородных сетей является весьма проблематичным. Естественное решение в этих случаях — привлечение средств более высокого, сетевого уровня.

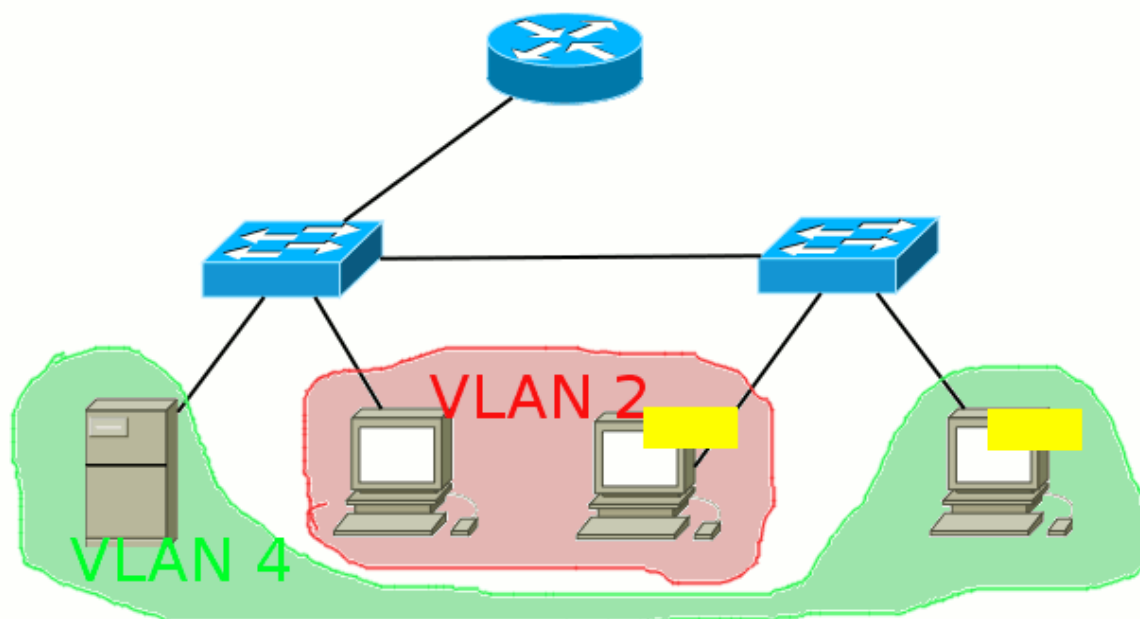


Рисунок 15.7. Применение маршрутизаторов совместно с VLAN's